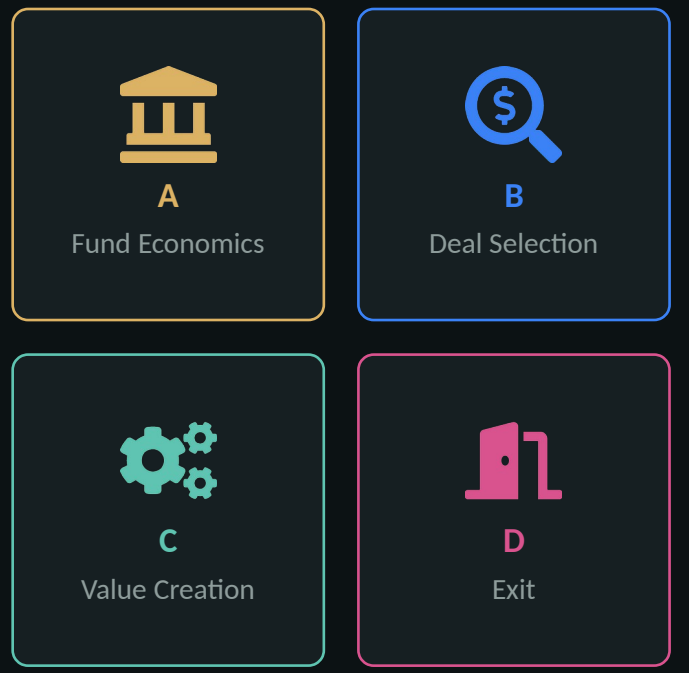
PE LEAGUES

Private Equity – Einführung in das Simulationsmodell

Fund Economics · Deal Selection · Value Creation · Exit — und die Parameter dahinter



500 Mio. € Commitment. Invest. Build. Exit. Outperform.

Lernziele und Agenda

NACH DIESER EINHEIT KANNST DU …

erklären, wie TVCC, TVPI, IRR, DPI und Carry zusammenhängen und warum ein Fonds diese Kennzahlen braucht.

begründen, warum Preis, Leverage und Due Diligence über die Rendite eines Deals mitentscheiden.

zerlegen, woher Wert entsteht: EBITDA-Wachstum, Multiple-Veränderung und Entschuldung.

abwägen, wann und über welchen Weg ein Asset verkauft werden sollte.



A · Fund Economics

Folien 5–11



B · Deal Selection & Execution

Folien 12–21



C · Value Creation

Folien 22–33



D · Exit

Folien 34–39



Synthese, Grenzen, Glossar

Folien 40–42

Das Spiel in einer Folie

500	Mio. € Commitment je Fonds
20	Runden = Halbjahre = 10 Jahre
5	Fonds im Wettbewerb (davon KI)
6	Beteiligungen gleichzeitig max.

IN JEDER RUNDE ENTSCHEIDEST DU IN DREI FELDERN

Deal Execution

kaufen

- Dealflow sichten: Auktionen, proprietäre Deals, Trophy Asset
- Due Diligence durchführen
- Gebot abgeben: Multiple und Leverage
- Base Case und Dry Powder prüfen

Value Creation

entwickeln

- Maßnahmen starten (Performance, Growth)
- Manager hiren, MEP aufsetzen
- Add-on-Mandat für Buy-and-Build
- Bei Covenant-Bruch: Equity Cure

Exit

verkaufen

- Verkaufsprozess starten (Gebote nach 3 Halbjahren)
- Oder bilateral sofort verkaufen
- Gebote annehmen, nachverhandeln, ablehnen
- Erlöse recyceln oder ausschütten

Halbjahr abschließen: Die Engine rechnet jede Beteiligung fort, der Markt schwankt, Ereignisse treten ein – dann werden NAV, TVCC und IRR neu bewertet. Der Halbjahresbericht fasst alles zusammen.

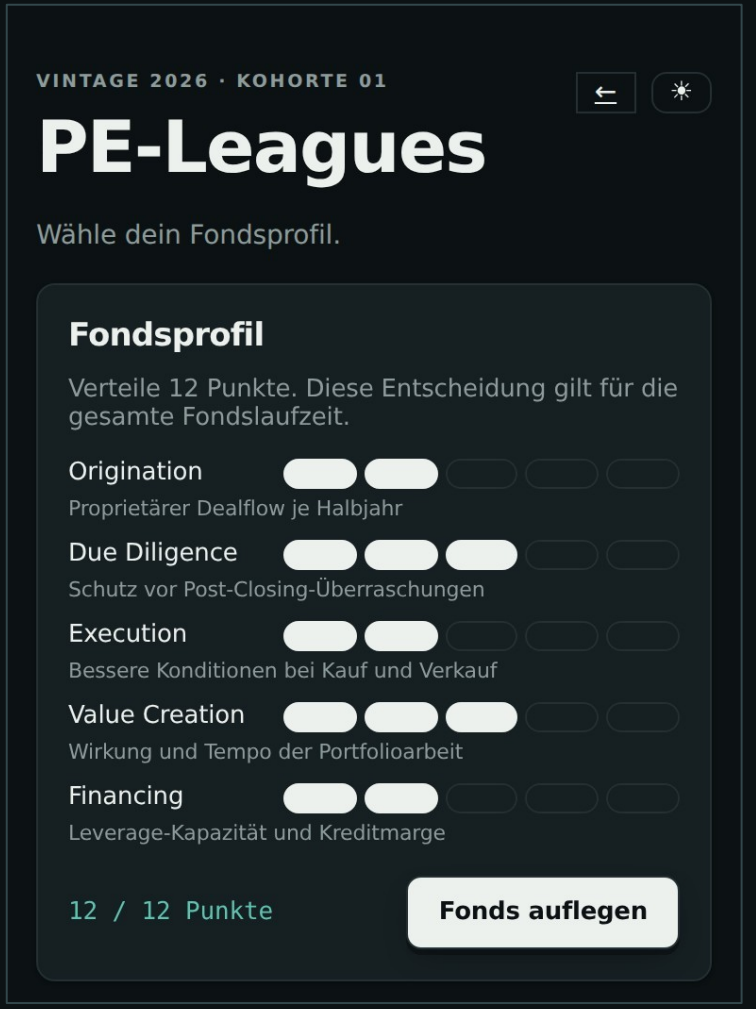
↻ 20 Runden

Das Fondsprofil: die Strategie des Fonds

Beim Beitritt zu einer Partie verteilst du 12 Punkte auf fünf Fähigkeiten (im Übungsmodus beim Start). Das Profil ist die Investmentstrategie deines Fonds und gilt für die gesamte Laufzeit.

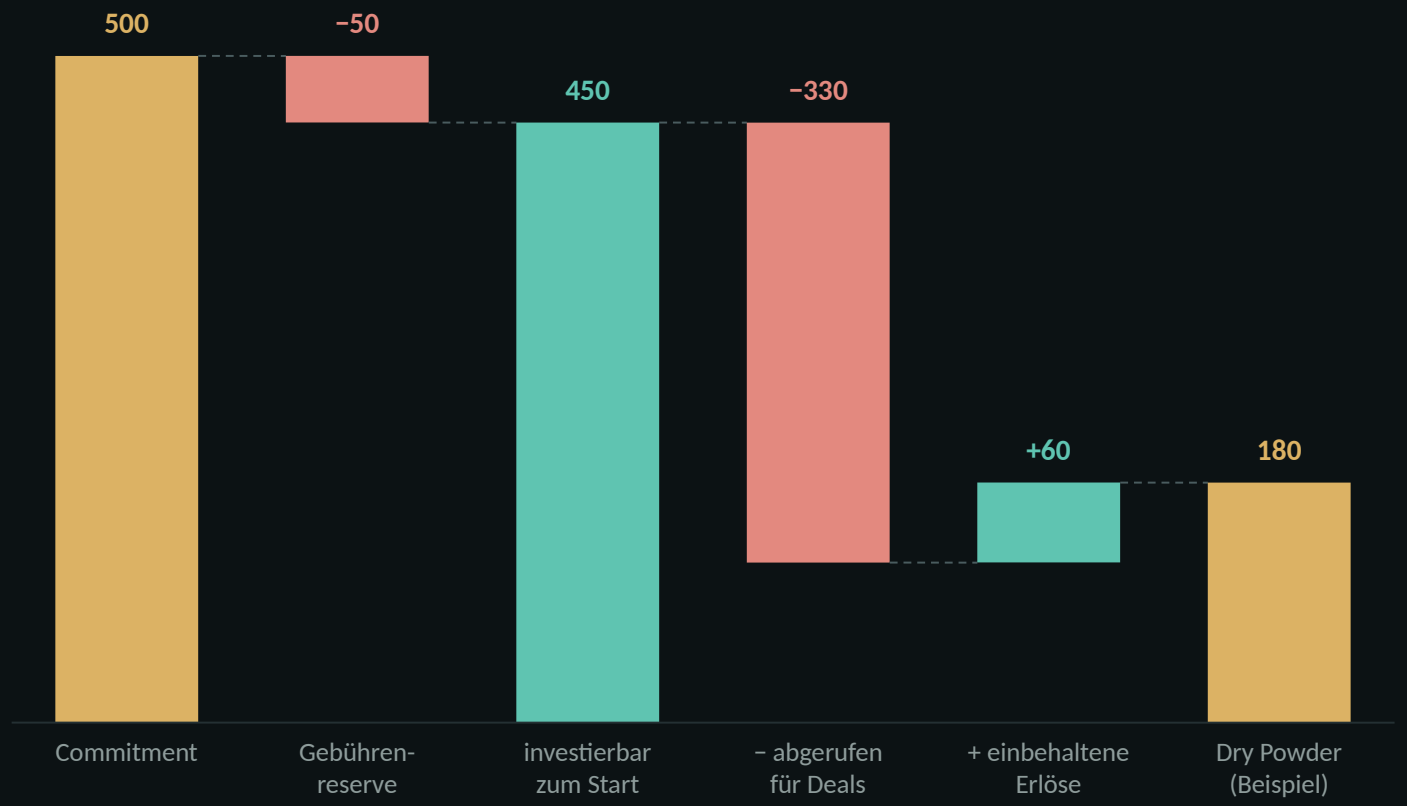
Fähigkeit	Entspricht in der Realität	Wirkung im Spiel je Punkt
Origination	Netzwerk zu Unternehmern, Beratern und M&A-Häusern	+0,55 proprietäre Deals je Halbjahr; Preisabschlag +0,12 Turns
Due Diligence	Analyse-Team, Datenraum, externe Berater	Schätzfehler −0,9 pp; mehr parallele DD-Prozesse; Risikoflaggen ab 3 sichtbar
Execution	Verhandlungs- und Transaktionsstärke	−1 % Kaufpreis, +2 % Verkaufspreis; gewinnt bei Gleichstand
Value Creation	Operating Partner, Portfolio-Team	+10 % Wirkung und Tempo der Maßnahmen; +1 Maßnahmenplatz je 2 Punkte
Financing	Bankbeziehungen, Debt Advisory	−0,25 pp Zins; +0,1× Covenant-Luft

Standard: 2 · 3 · 2 · 3 · 2 Punkte · Ab 4 Punkten wehrt eine Fähigkeit passende Ereignisse zur Hälfte ab · Die KI-Fonds setzen je einen Schwerpunkt mit 5 Punkten.



Fondsprofil (hier im Übungsmodus)

Commitment, Kapitalabrufe und Dry Powder



Beispielrechnung in Mio. €; Reserve = 10 Halbjahre × 2 % × 500 / 2

Investierbar = offenes Commitment + einbehaltene Erlöse − Gebührenreserve

Kapitalabruf: Jeder Abfluss (Equity, Fees, Due Diligence) nutzt zuerst einbehaltene Erlöse, danach das Commitment.

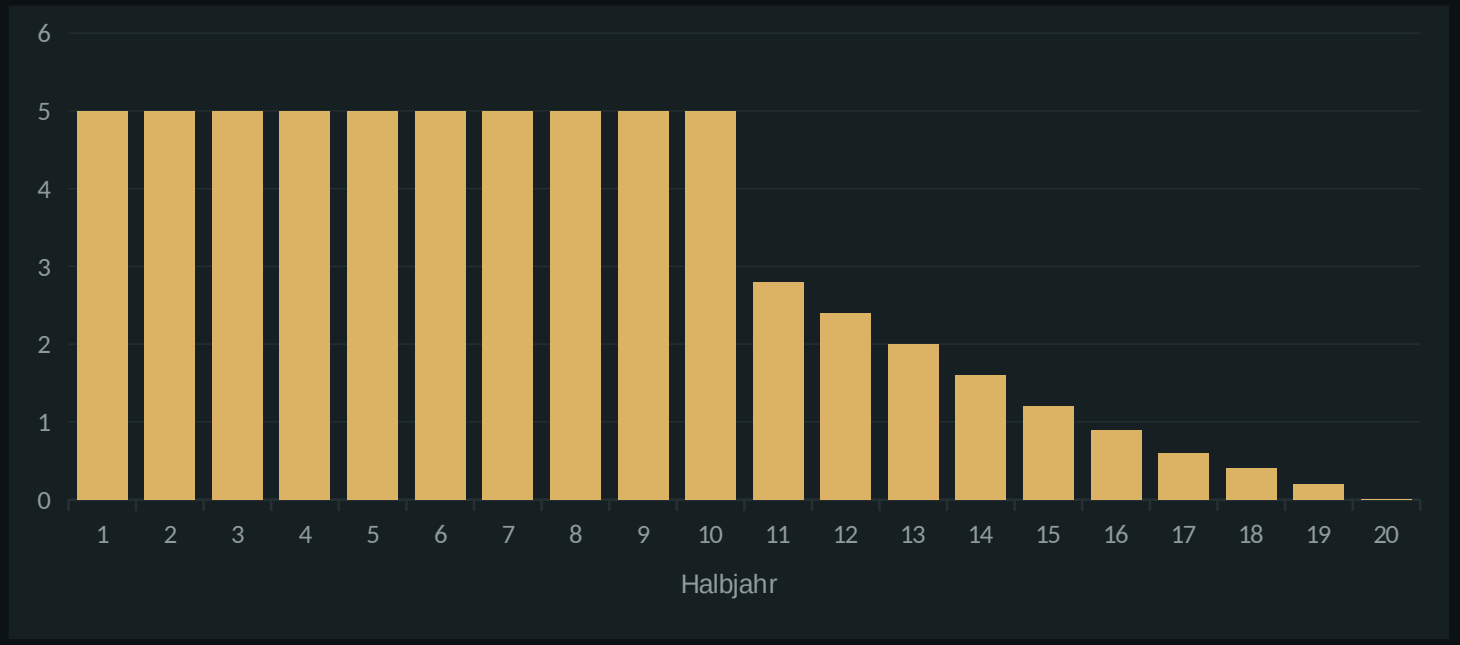
Harte Grenze: Über das Commitment hinaus wird nie abgerufen; ungedeckte Gebühren laufen als Verbindlichkeit auf.

Dry Powder steht in der Kopfzeile des Spiels – daran scheitern Gebote mit zu viel Eigenkapital.



Management Fee und Transaktionskosten

MANAGEMENT FEE ÜBER DIE LAUFZEIT (MIO. € JE HALBJAHR)



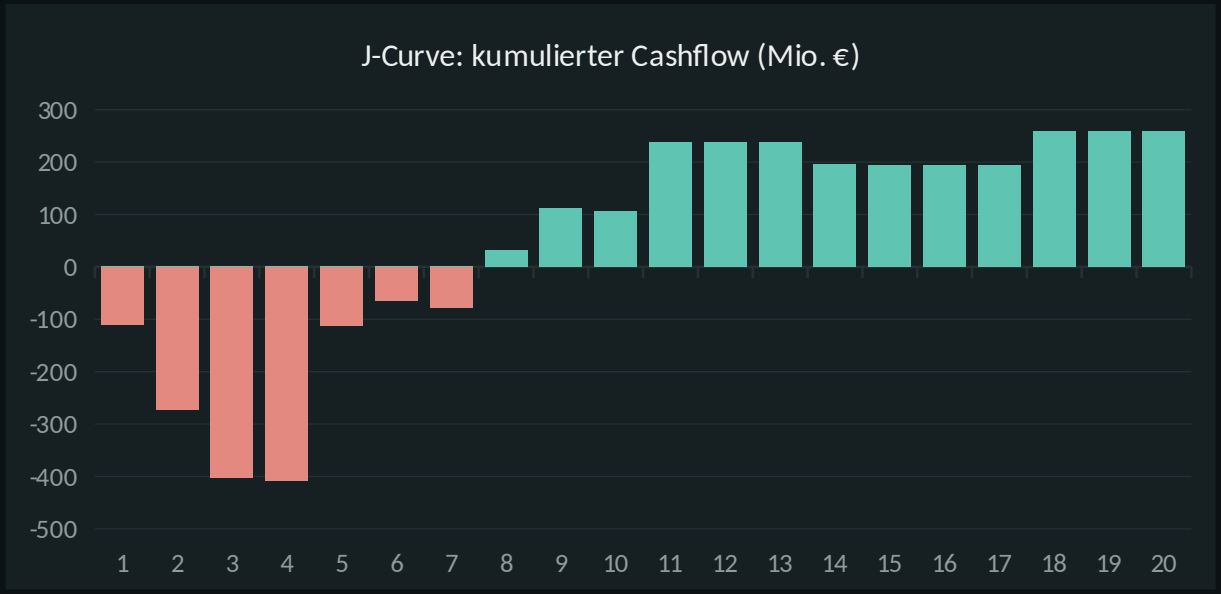
HJ 1–10: 2 % p. a. auf 500 Mio. € Commitment

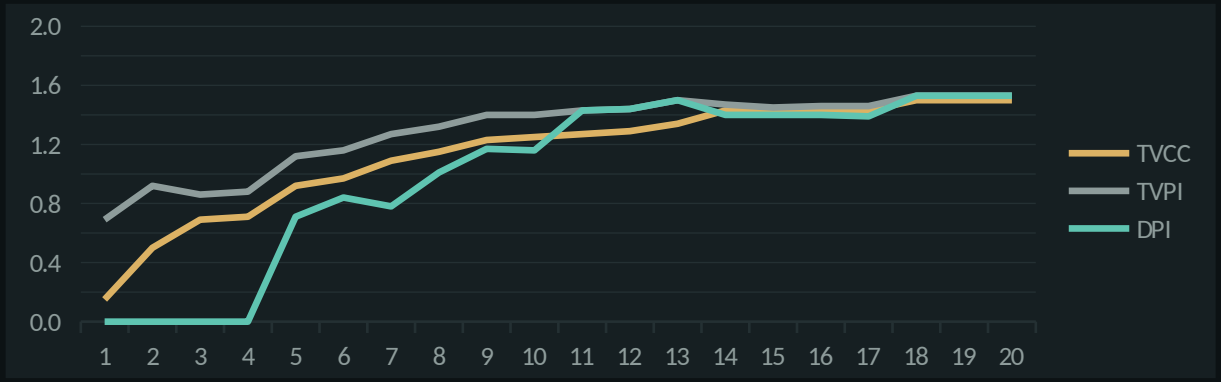
HJ 11–20: 2 % p. a. auf den Einstand des Restportfolios (Beispielverlauf)

Ø in 60 simulierten Partien je Fonds: Fees −54 · Transaktionskosten −12 · Carry −6 Mio. €

2 %	Entry Fee auf den EV – steckt im Equity Ticket
0,6–3,5	Mio. € je Due Diligence – auch bei verlorenem Deal
1,5–4 %	Exit-Kosten je nach Route
6 %	Sweet Equity des Managements, falls MEP
20 %	Carry über der 8 %-Hurdle

TVCC, TVPI, DPI, IRR – und die J-Curve





TVCC

(Ausschüttungen + NAV − Carry) / Commitment

zählt auch nie abgerufenes Kapital · geht in die Wertung

TVPI

(Ausschüttungen + NAV − Carry) / abgerufenes Kapital

Gesamtwert je abgerufenem Euro

DPI

Ausschüttungen / abgerufenes Kapital

nur echtes Geld (Rest: RVPI = NAV / Abrufe)

Gross MOIC

(Erlöse + NAV) / investiertes Kapital

Deal-Ebene, ohne Fees

Net IRR

Zins, der Abrufe und Rückflüsse (+ NAV) ausgleicht

misst die Zeit

Recycling oder Ausschüttung: Multiple gegen IRR

Einbehalten (Recycling)

+ Erlös arbeitet weiter → höherer TVCC, wenn ein guter Folgedeal gelingt
+ Neue Deals und Zukäufe ohne neuen Kapitalabruf

– Geld kommt später zu den Investoren → niedrigerer IRR
– Ohne guten Deal kostet Einbehalten nur Rendite

Ausschütten

+ Frühe Rückflüsse → höherer IRR und DPI
+ Realisiert, also keine Bewertung mehr

– Erlös schafft keinen weiteren Wert für den TVCC
– Dry Powder schrumpft

REGELN AUS DEM LPA, SO IN DER ENGINE (RECYCLEROOM)

Ganze Laufzeit

einbehalten geht bei jedem Exit, auch nach HJ 10

Deckel 100 %

kumuliert höchstens ein Commitment

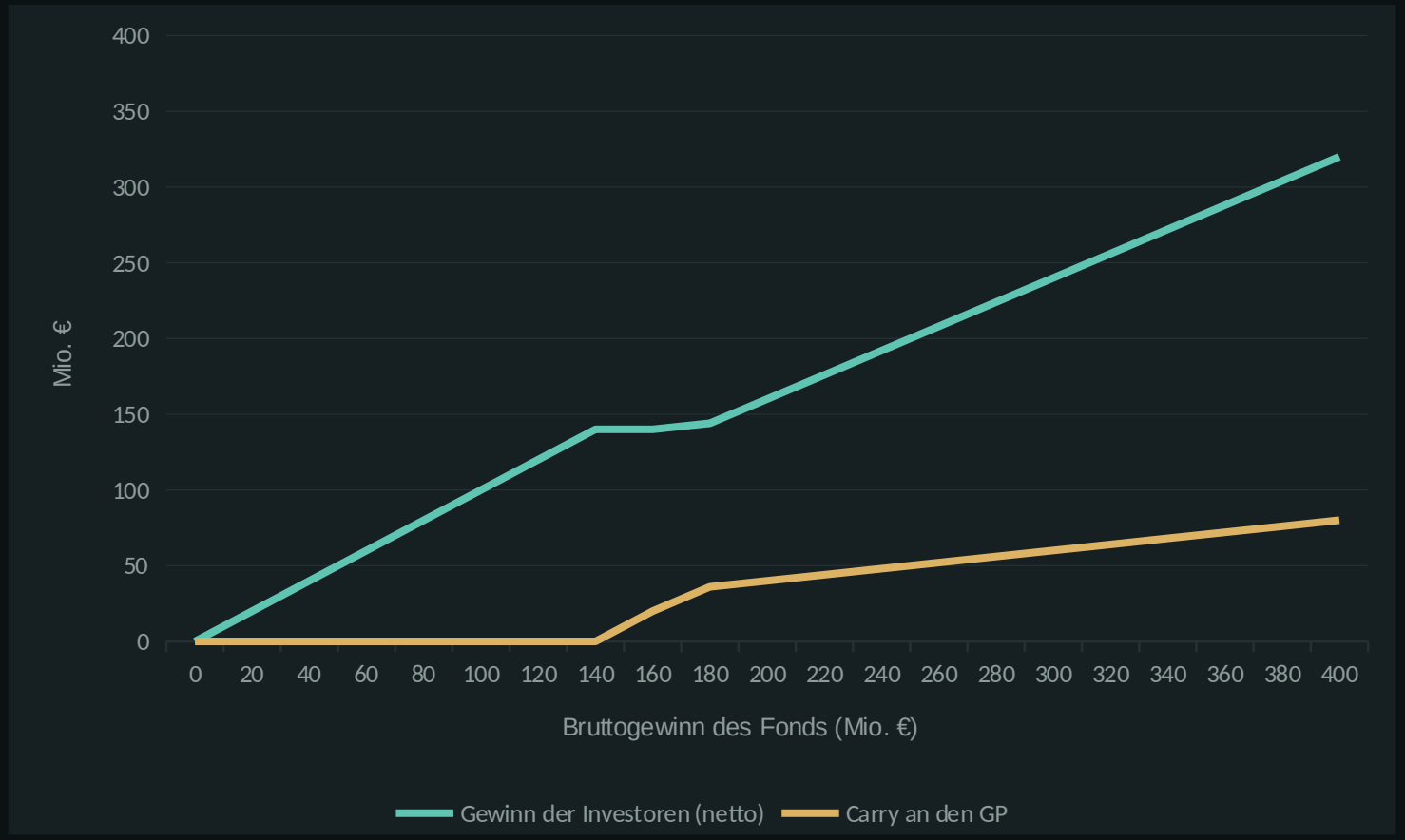
Vorgabe 0 %

ohne Entscheidung wird ausgeschüttet

Laufzeitende

nicht Reinvestiertes geht an die Investoren

Carry-Berechnung



Beispiel: 400 Mio. € abgerufen, aufgelaufene Vorzugsrendite 140 Mio. €

Gewinn ≤ Pref

Kein Carry – die Vorzugsrendite ist noch nicht verdient.

Pref < Gewinn < Pref / 0,8

Catch-up: Jeder weitere Euro geht an den GP.

Gewinn ≥ Pref / 0,8

20 % des gesamten Gewinns gehen an den GP.

Carry = min(Gewinn − Pref ; 20 % × Gewinn)

Die Hurdle läuft auf die tatsächlichen Abrufe ab ihrem Zeitpunkt: Wer spät abruft, hat eine kleinere Vorzugsrendite zu überspringen.

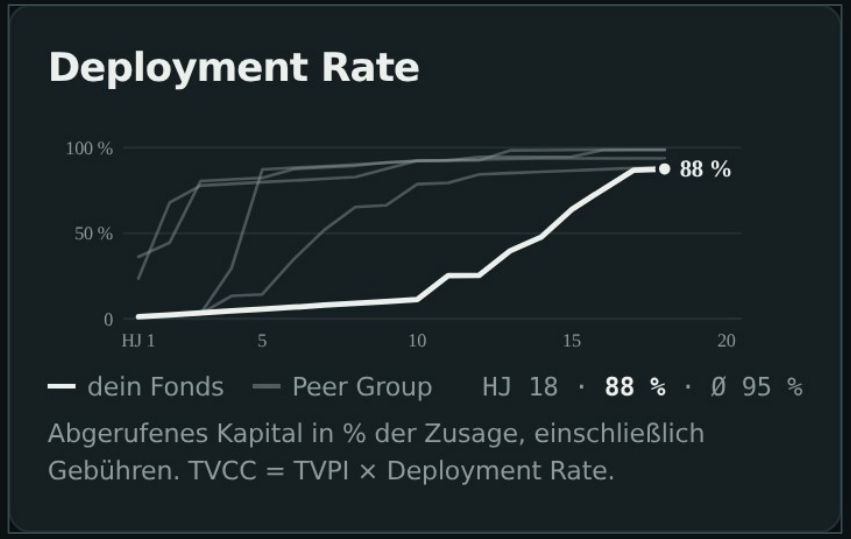
Warum das Spiel TVCC und IRR je zur Hälfte wertet

Wertung = ½ × TVCC / 1,6 + ½ × IRR / 18 %

IRR →

TVCC ↓	8 %	12 %	18 %	24 %	30 %
2,2×	0,91	1,02	1,19	1,35	1,52
1,9×	0,82	0,93	1,09	1,26	1,43
1,6×	0,72	0,83	1,00	1,17	1,33
1,3×	0,63	0,74	0,91	1,07	1,24
1,1×	0,57	0,68	0,84	1,01	1,18

Grün ab 1,00 = Benchmark eines guten Buyout-Fonds

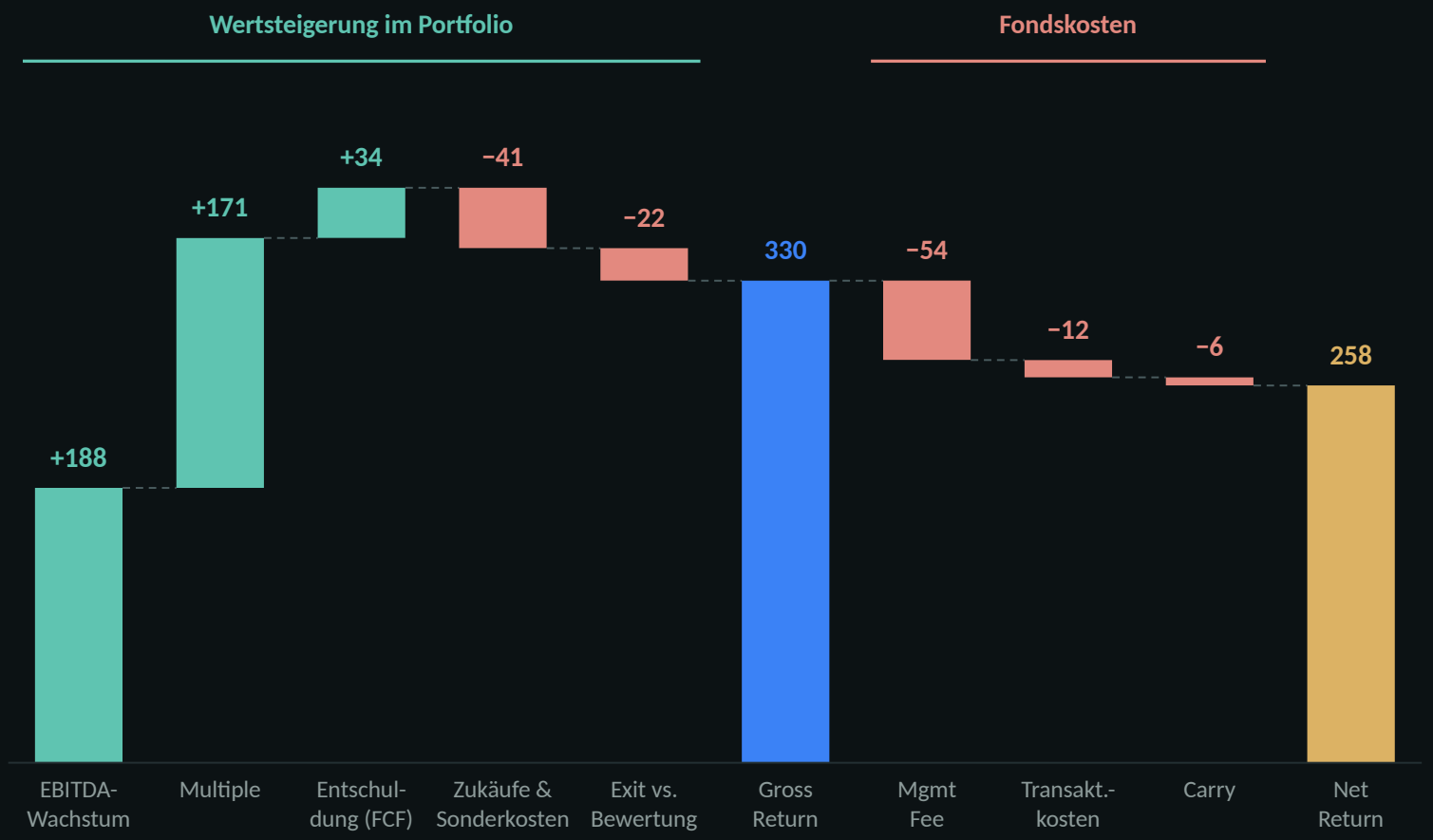


Deployment Rate in der Peer Group: TVCC = TVPI × Deployment Rate

KALIBRIERUNG: TVCC DER KOHORTE (240 PARTIEN)

1,20×	1,47×	1,73×	17,5 %
p25	Median	p75	Median-IRR bei TVCC 1,6×

Woher die Rendite eines Fonds kommt



Ø je Fonds in Mio. € · 240 KI-Fonds · 60 simulierte Partien · abgerufen Ø 487 Mio. € · Zukäufe & Sonderkosten: Add-on-Kaufpreise 21, schuldfinanzierte Einmalkosten 20

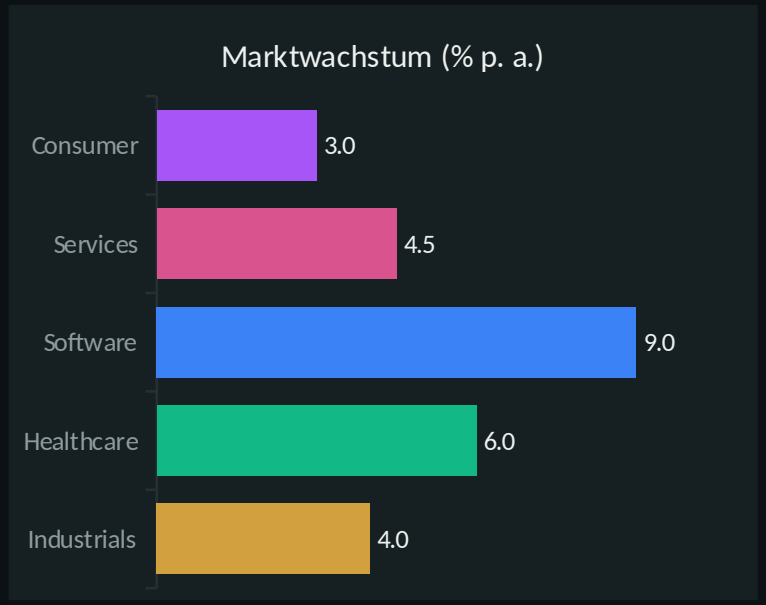
Woher die Rendite kam

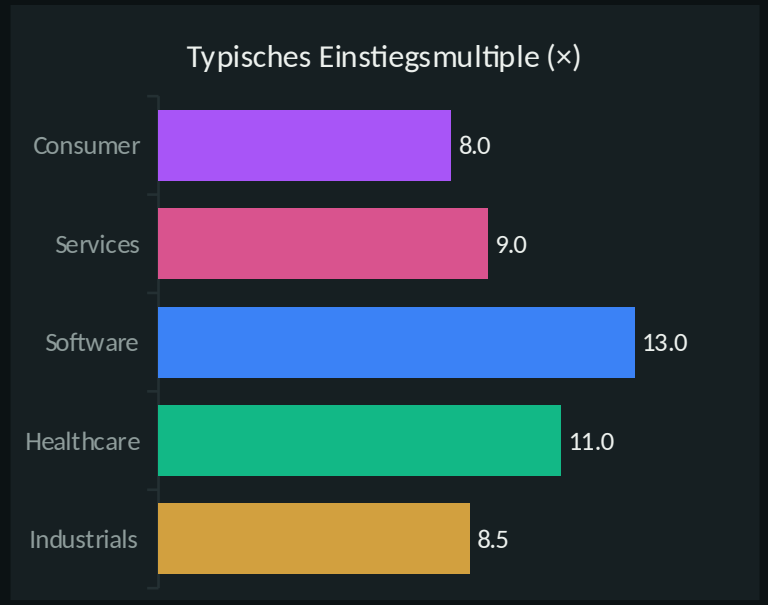
WERTBEITRAG	LETZTES HJ Mio. €	SEIT AUFLAGE Mio. €
REALISIERT	–	–
EBITDA	–	–
Multiple	–	–
Entschuldung	–	–
Exit gegen letzte Bewertung	–	–
Kapital-rückführungen	–	–
UNREALISIERT	+104	+316
EBITDA	+35,2	+124
Multiple	+54,3	+155
Entschuldung	+14,3	+37
KOSTEN	−23,6	−135
Management Fee	−3,6	−67,3
Transaktions-kosten	–	−22,5
Carry	−20	−45,2
Gewinn	**+80,1**	**+181**
ÜBERLEITUNG AUF DEN TVPI		
Abgerufenes Kapital	+3,6	438
Gesamtwert	+83,7	619
TVPI	**+0,18×**	**1,41×**

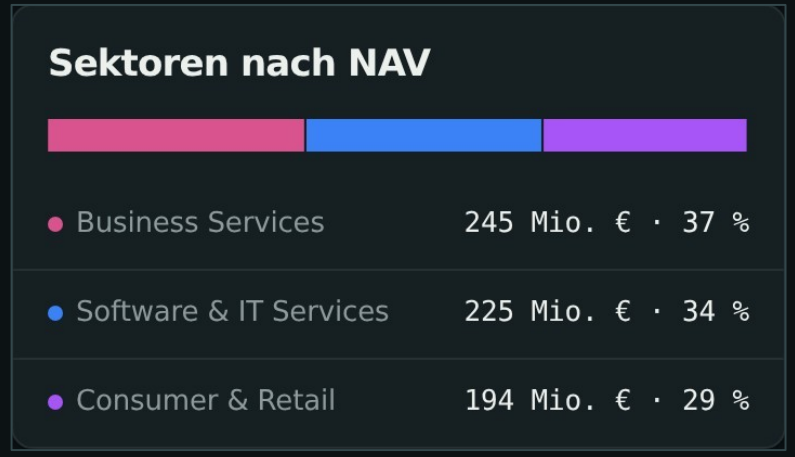
0 realisierte Beteiligungen · 6 noch im Portfolio

„Woher die Rendite kam“ im Portfolio-Tab

Portfolio-Konstruktion und Marktzyklus







NAV-Verteilung nach Sektoren (Klumpenwarnung ab 50 %)

±5 %

Zufallsschwankung je Halbjahr, begrenzt auf 65–140 % des Basis-Multiples

18 %

Chance je Halbjahr: Multiple-Expansion in einem Sektor (+18 %)

14 %

Chance je Halbjahr: Sektorabschwung – Multiple −16 %, Umsatz −12 % × Stress

6 Plätze gleichzeitig im Portfolio

4 + Value Creation / 2 Maßnahmen parallel fürs ganze Portfolio (Operating Capacity)

Stress = 1 + 0,22 × (Leverage − 3,0) verstärkt jeden Abschwung

Deal-Origination-Kanäle

Auktion

4 je Halbjahr

für alle Fonds sichtbar · KI bietet mit 74 % Wahrscheinlichkeit mit · Reservationspreis 85 % des Ask

Proprietär

0,55 × Origination, max. 3

Preisabschlag 0,5–1,0 Turns + 0,12 × Origination · Reservationspreis 90 % · KI kommt selten dazu

Trophy Asset

1 × je Partie

Angekündigt in HJ 8, am Markt in HJ 10 · größtes Target der Partie, Ticket ebenfalls gekappt · Qualität +14 · KI bietet zu 92 % mit

Proprietäre Deals je HJ ≈ 0,55 × Origination (Nachkommaanteil per Zufall)



Trophy Asset in der Ankündigungsphase

Die Anatomie eines Targets



Deal-Karte im Dealflow

Parameter	Bedeutung	Wirkt auf
Sektor (Industrie)	1 von 5 Sektoren, darin 1 von 7 Geschäftsmodellen	Marktwachstum, Multiple, alle Bänder, Fachrolle
Umsatz	Band × 1,25; weich gekappt, Ticket ≤ 18 % des Fonds	Größe, Ticket
EBITDA-Marge	Band ± Rauschen, 4–40 %	EBITDA, Benchmark
Wachstum (Historie)	Band ± Rauschen	Drift = künftiger Vorsprung
Qualität (Score 0–100)	Marktstellung, Kundenbasis	Multiple (+0,6 % je Punkt)
Leverage-Kapazität	2,5–5,5× EBITDA	max. Fremdkapital
Capex- / NWC-Quote	branchentypisch	Free Cashflow
Risikoflagge (55 %)	Kundenkonzentration, Margendruck, Nachfolge, Investitionsstau	Hinweis; erst mit DD sichtbar

Der Sektor bestimmt Marktwachstum und Multiple; das Geschäftsmodell die Bänder für Marge, Capex, NWC, Leverage-Kapazität und Qualität. Die Risikoflaggen erklärt Folie 17.

Wie der Kaufpreis entsteht

Ask ≈ Sektor-Multiple + Qualität − Proprietary Discount ± Rauschen

Sektor-Multiple

Aktueller Marktwert des Sektors – schwankt jedes Halbjahr

Qualitätsfaktor

Q 50 → 1,00 · Q 70 → 1,12 · Q 90 → 1,24

Rauschen

0,96–1,04: kein Deal ist exakt fair bepreist

Proprietary Discount

0,5–1,0 Turns + 0,12 × Origination

RECHENBEISPIEL HEALTHCARE (SEKTOR-MULTIPLE 11,0×)

Qualität 70

11,0 × 1,12 **= 12,3×**

Auktion

Reservationspreis 85 % **≥ 10,5×**

Proprietär (Origination 3)

−0,9 bis −1,4 Turns **≈ 11,1×**

Kein Aufwertungsgewinn am Closing-Tag: Kaufpreis und spätere Bewertung nutzen denselben Qualitätsfaktor.

Due Diligence: was der Käufer nicht weiß

IN DER REALITÄT

- Der Verkäufer kennt das Unternehmen besser als jeder Käufer.
- Der Business Plan im Datenraum ist optimistisch („Hockey Stick“).
- Die entscheidende Größe – das künftige Wachstum – lässt sich nur schätzen.
- Due Diligence kostet Zeit und Geld; sie verkleinert den Fehler, beseitigt ihn nie.

IM SPIEL: SCHÄTZUNG DES WACHSTUMSVORSPRUNGS (DRIFT)



0,6 % des EV

Kosten je Due Diligence – fällig auch bei verlorenem Deal

1 + DD / 2

DD-Prozesse parallel: das Deal-Team ist knapp

4,6 − 0,9 × DD

Schätzfehler σ in pp p. a. (min. 0,3)

1 Mio. €

Benchmarkstudie: Branchenmarge und Marktwachstum

Was die Due Diligence aufdecken soll – die Risikoflaggen – zeigt die nächste Folie.

Risikoflaggen: was die Due Diligence aufdecken soll

Flagge	In der Realität	Im Spiel
Kundenkonzentration	Wenige Großkunden tragen den Umsatz; ein Verlust trifft hart.	Passendes Ereignis „Schlüsselkunde kündigt“: Umsatz −20 %, Wachstumsvorsprung −0,8 pp
Margendruck	Preiswettbewerb; Kostensteigerungen lassen sich nicht weitergeben.	Passendes Ereignis „Wettbewerber senkt Preise“: Marge −2,5 pp, dauerhaft −1,5 pp
Investitionsstau	Der Verkäufer hat Capex zurückgehalten; Anlagen sind veraltet.	Passendes Ereignis „Investitionsstau aufgedeckt“: +0,8 × EBITDA Schuld, Capex-Quote +1,5 pp
Nachfolgesituation	Der Gründer will sich zurückziehen; Wissen hängt an einer Person.	Eigene Mechanik: starker CEO (Rating 3–4), der nach 3 Halbjahren geht – Nachfolge suchen
Buy-&-Build-Plattform	Fragmentierter Markt, das Unternehmen kann Zukäufe integrieren.	Keine Warnung, sondern These: Wachstum über Add-on-Mandate

Die Flagge selbst verändert keine Zahl – sie benennt das Risiko des Geschäftsmodells. Ereignisse treten bei jeder Beteiligung mit 10 % je Halbjahr ein.

WAS DUE DILIGENCE DAGEGEN LEISTET

Sichtbarkeit

Flagge erst nach durchgeführter Due Diligence oder ab 3 Punkten sichtbar – sonst „Flagge verdeckt“

Abwehr ab 4 Punkten

„Schlüsselkunde kündigt“ und „Investitionsstau aufgedeckt“ werden zur Hälfte abgewehrt

Keine Überraschung

Proprietärer Kauf ohne Due Diligence: Risiko 50 % – 9 % × DD, Marge 10–24 % niedriger

Wie eine Auktion entschieden wird

1 Gebot
Multiple + Leverage (≤ Kapazität)

→

2 Kapitalcheck
Equity ≤ investierbares Kapital, Platz frei (max. 6)

→

3 Reservation
≥ 85 % (proprietär 90 %) des Ask

→

4 Zuschlag
Höchstes Multiple; Gleichstand: Execution

→

5 Nachverhandlung
−1 % Preis je Execution-Punkt

KI-Fonds	Stil	Aufschlag	Leverage	Vorliebe	TVCC*	IRR*
Nordkap Capital	Origination	+6 %	75 %	Qualität > 60	1,56×	21 %
Hansabruck Partners	Operativ	+2 %	60 %	Marge < 14 %	1,33×	12 %
Aurum Partners	Leverage	+10 %	95 %	Kapazität > 4,2×	1,72×	35 %
Vierturm Beteiligungen	Generalist	+4 %	70 %	–	1,46×	21 %

Aufschlag auf den Ask, Leverage in % der Kapazität · *Median aus 60 simulierten Partien ohne menschlichen Spieler

▼ MELDUNGEN AUS HALBJAHR 9 — 2 · Bericht öffnen

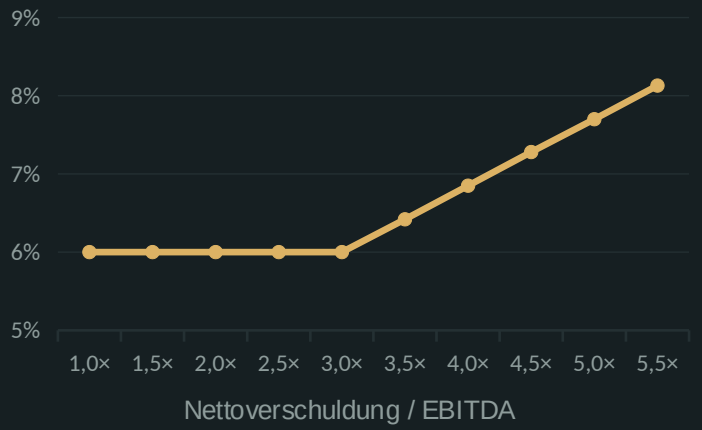
🤝 Nordkap Partners kauft Salseil Messtechnik (Industrials) — 9,8 Mio. € EBITDA zu 9,3×.

🥈 Überboten bei Salseil Messtechnik: Nordkap Partners bekommt den Zuschlag mit einem Gebot von 9,5× (Preis nach Verhandlung 9,3×), dein Gebot lag bei 8,9×.

Meldungen: Überboten – mit Gebot und Preis des Gewinners

Drei Effekte von Leverage

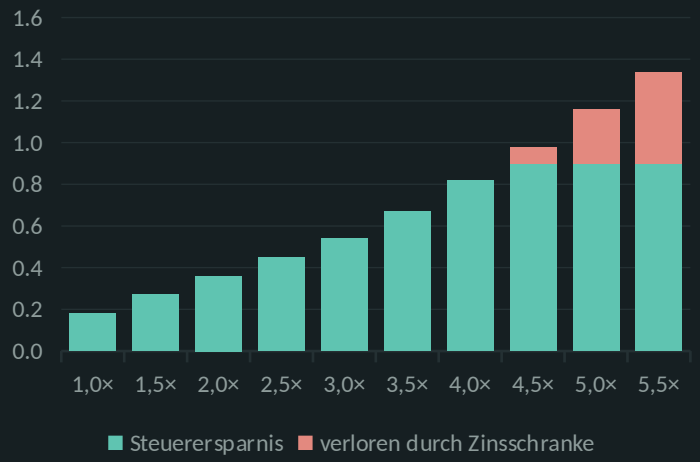
a Zinsen steigen mit Leverage



Bis 3,0× gilt die Basismarge, darüber kostet jeder Turn 0,85 pp mehr (Margin Grid). Bei 5,5× zahlt der Fonds 8,1 % statt 6,0 %.

Zins = 6,5 % − 0,25 pp × Financing + 0,85 pp je Turn über 3,0×

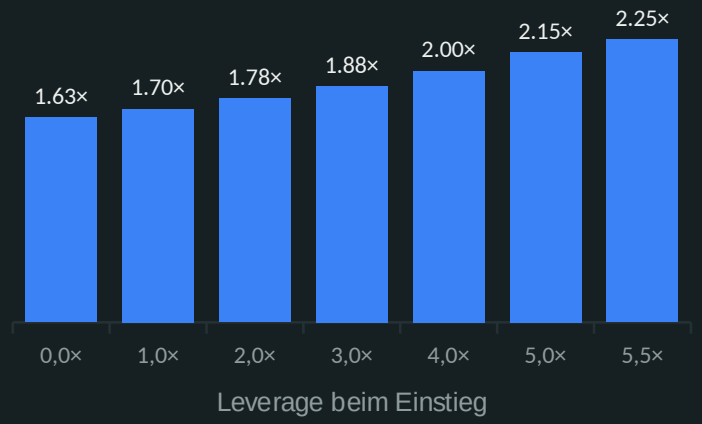
b Tax Shield – mit Deckel



Zinsen mindern die Steuer (30 %), aber nur bis 30 % des EBITDA (Zinsschranke). Ab rund 4,2× bringt jeder weitere Zins-Euro keinen Steuervorteil mehr.

Beispiel EBITDA 10 Mio. € · Ersparnis in Mio. € p. a. · § 4h EStG

c Leverage als Renditetreiber

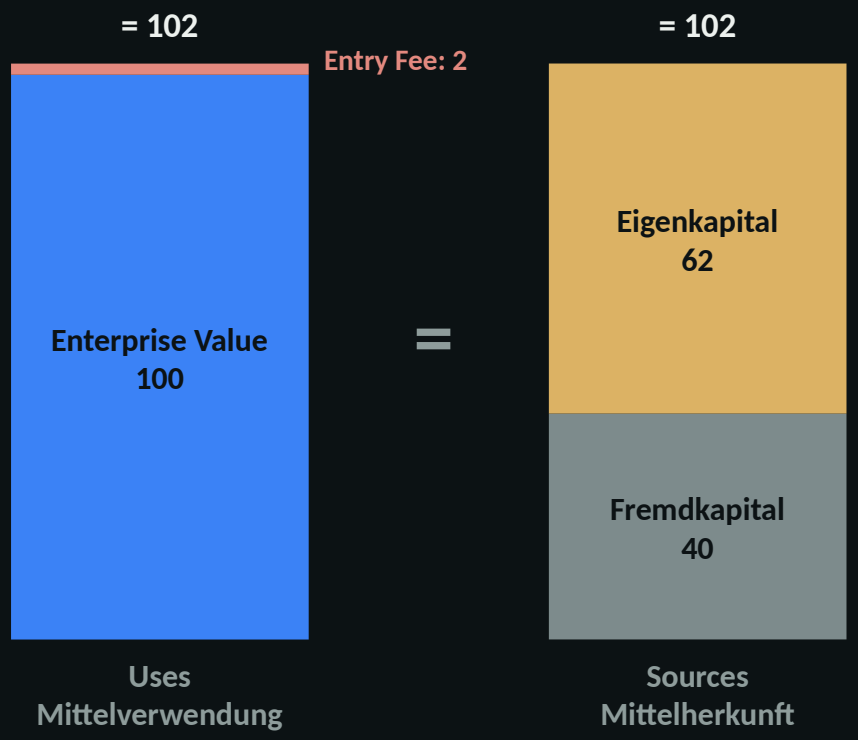


Weniger Eigenkapital für denselben Kaufpreis, die Tilgung wächst dem Fonds als Wert zu: MOIC 1,63× ohne, 2,25× mit 5,5× Leverage. Die Kehrseite: Abschwünge treffen härter.

Covenant = max(4,0× ; Einstieg + 1,2 + 0,1 × Financing) · 2 Brüche in Folge = Enforcement

Sources & Uses und Base Case vor dem Gebot

SOURCES & USES – BEISPIEL IN MIO. €

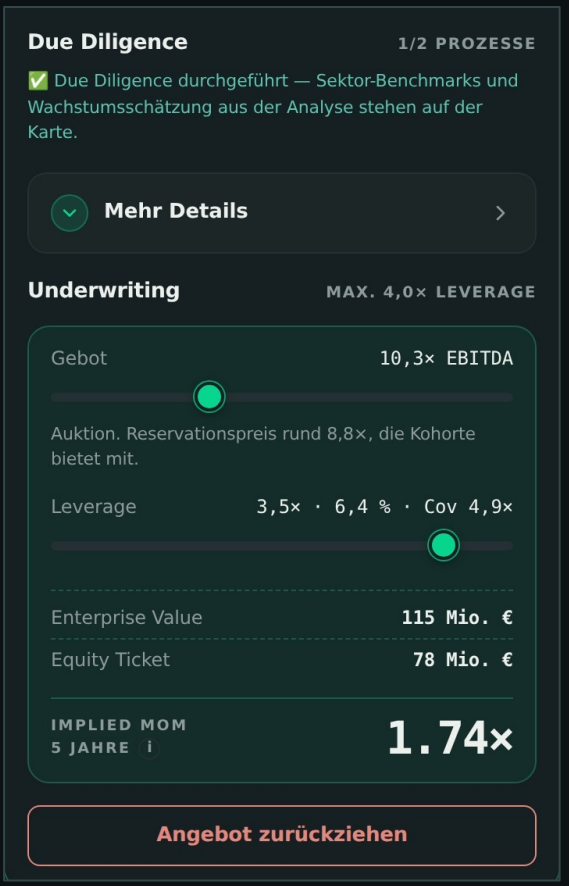


Eigenkapital = EV + Entry Fee − Fremdkapital

EBITDA 10 Mio. €, Gebot 10,0×, Leverage 4,0×, Entry Fee 2 % des EV

BASE CASE (IMM)

- 5 Jahre, Halbjahresschritte wie im Spiel
- Wachstum = Sektor + geschätzter Drift
- keine Maßnahmen, Reifegrade auf Benchmark
- Exit zum Einstiegsmultiple
- 3 % Exitkosten



Underwriting-Bereich der Deal-Karte

Was in der Deal-Phase zählt

1

Der Preis ist die erste Rendite

Jeder Turn zu viel muss über Jahre durch EBITDA-Wachstum zurückverdient werden.

2

Proprietär schlägt Auktion

Origination bringt Abschlag und weniger Konkurrenz – aber nur mit DD ohne Überraschungen.

3

Information hat einen Preis

Due Diligence kostet auch bei verlorenen Deals – dafür verkleinert sie den Schätzfehler.

4

Leverage ist kein Gratishebel

Margin Grid, Zinsschranke und Covenant begrenzen den Nutzen von Fremdkapital.

5

Kapital ist die Nebenbedingung

Gebote scheitern am Equity Ticket, nicht am Multiple – Dry Powder im Blick behalten.

6

Den Base Case kennen

Der IMM zeigt, was ohne eigene Arbeit herauskommt; alles darüber ist Value Creation.

Die drei Werttreiber – und wie stark Deals streuen

Equity Value = EBITDA × Multiple − Nettoverschuldung

1 **EBITDA-Wachstum**

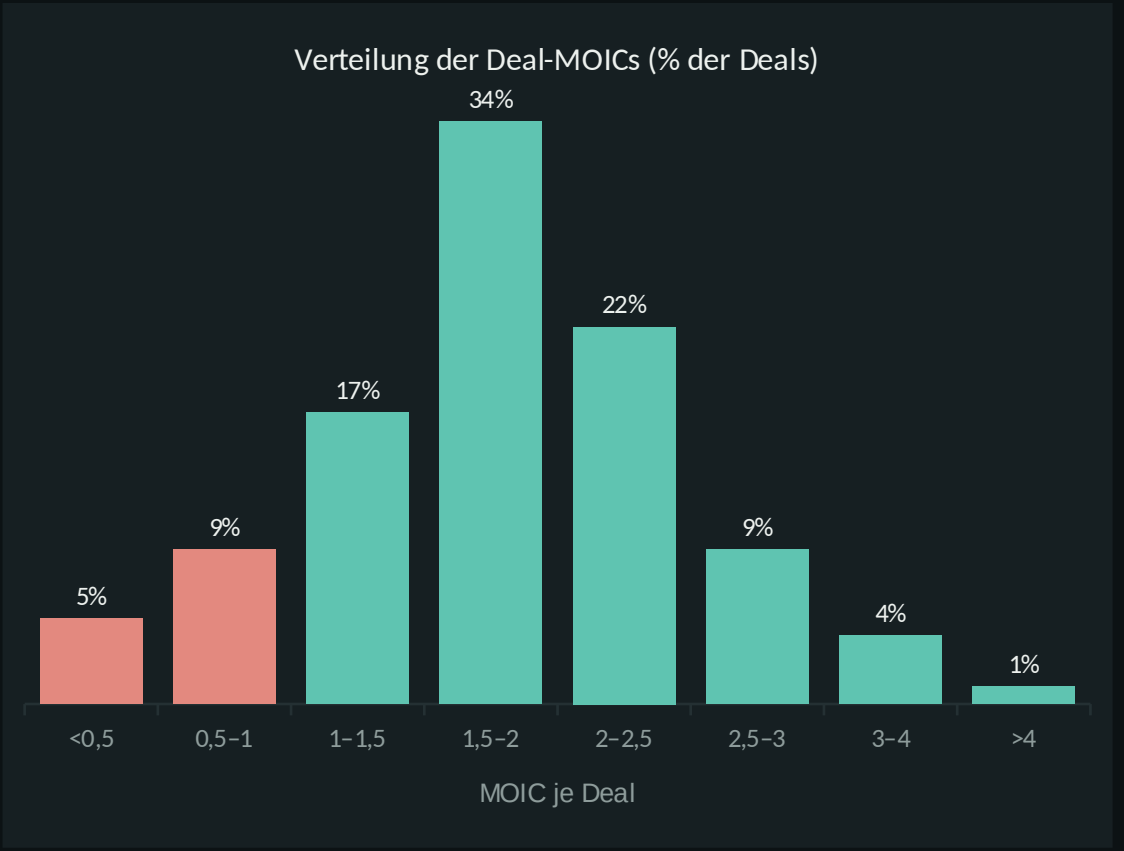
Umsatz × Marge: Wachstum, Pricing, Cost-out, Add-ons

2 **Multiple-Veränderung**

Qualität, Wachstumsprämie, Marktzyklus, Haltedauer

3 **Entschuldung**

Free Cashflow tilgt die Akquisitionsschuld (Cash Sweep)



1.609 realisierte Deals der KI-Fonds · 60 Simulationen · Median 1,8× · 14 % unter 1,0×

Ein Halbjahr im Leben einer Beteiligung

Umsatz	× (1 + Wachstum / 2)
× Marge	läuft auf Zielmarge zu
= EBITDA	Basis für Bewertung & Covenant
− Zins	Margin Grid
− Capex	Quote × Umsatz
− Δ NWC	Bestandsveränderung
− Steuern	30 %, Zinsschranke
= FCF	tilgt Schulden

Wachstum = Sektor-g + Drift + (Growth_eff − 2) × 1,7 pp × (1 + 0,1 × Value Creation) + Managementwirkung + Rauschen

Zielmarge = Branchenmarge + (Performance − 2) × 1 pp + Operating Leverage + Managementwirkung − Überdehnung × 1,4 − Mehrkosten Management − Programmbelastung

Aufholen: 30 % der Lücke je HJ (× Value Creation)

Zurückfallen: 40 % der Lücke je HJ

Management: Kompetenzen über 2,5 heben Marge, Wachstum, NWC, Zins und Capex laufend

Rauschen: Wachstum σ ≈ 3,5 pp, Marge σ ≈ 0,35 pp

FINANCIAL STATEMENTS

Waldseil Messtechnik Gruppe

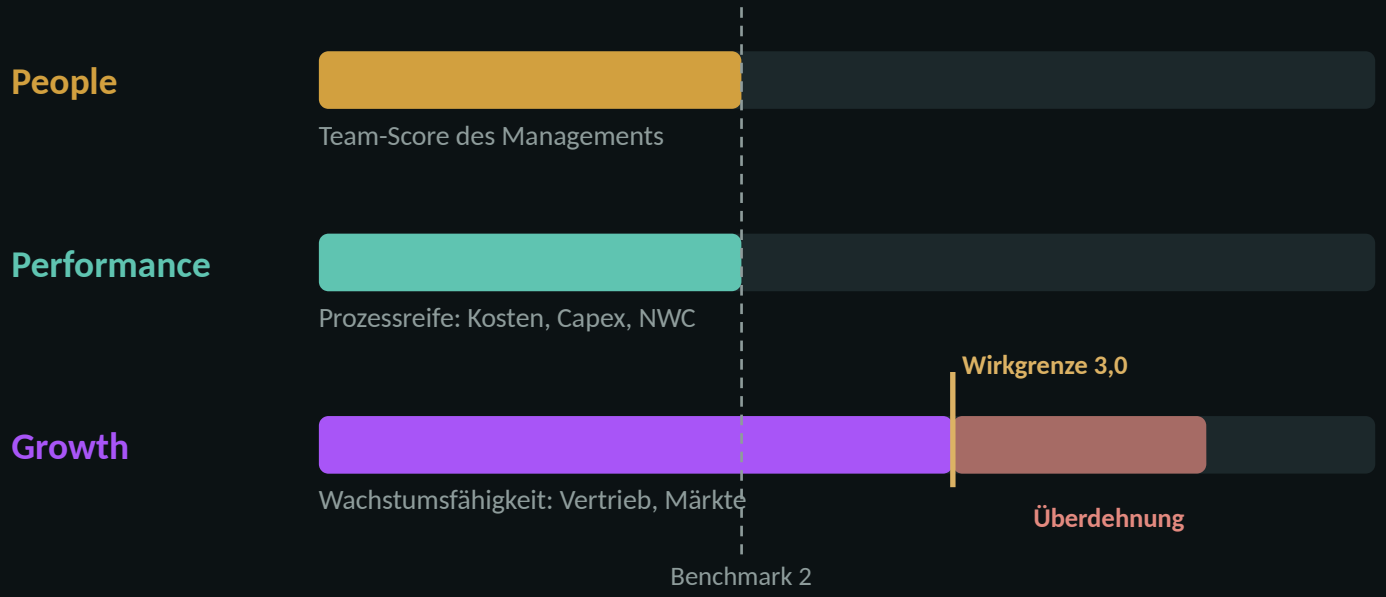
INDUSTRIALS · HISTORIE SEIT VOLLZUG, INKLUSIVE TRANSAKTIONSEFFEKTE

GuV | Bilanz | Cashflow

Mio. €	Einstieg LTM BEI VOLLZUG	HJ 1 6M LAUFEND
Umsatz	53,7	27,6
Wachstum ggü. Vorjahr	–	–
Adjusted EBITDA	**13,4**	**6,4**
Adj. EBITDA-Marge	25,0 %	23,4 %
Einmalaufwendungen	–	–
Reported EBITDA	**13,4**	**6,4**
Rep. EBITDA-Marge	25,0 %	23,4 %
Abschreibungen	−2,1	−1,3
EBIT	**11,3**	**5,2**
Zinsergebnis	–	−2,2
Ergebnis vor Steuern	**11,3**	**3,0**
Ertragsteuern	−3,4	−1,0
Jahresergebnis	**7,9**	**2,0**

Financial Statements einer Beteiligung

People, Performance, Growth – Growth braucht Unterbau



Growth wirksam = min(Growth ; People + 1 ; Performance + 1)

Überdehnung kostet 1,4 pp Zielmarge und 1,8 Qualitätspunkte je Halbjahr und Stufe

Verfall 8 % je Stufe über 2 je Halbjahr ohne laufendes Programm

GROWTH

Brensys Reinraumtechnik

REIFEGRAD 2.0 · EFFEKTIVES RATING 0.5

Pricing & Cross-Selling VERLÄSSLICH

Bestandskunden ausbauen, Preise durchsetzen. Kurzer Payback, begrenzte Höhe.

Eignung für diesen Fall	**hoch** – starke Marktstellung, Preise sind durchsetzbar
Erfolgs-wahrscheinlichkeit	70 %
Ergebnis in	4 Halbjahre
Reifegradgewinn	+1.15 (streut 0.7–1.1×)
Davon wirksam	**+0.83** Wirkgrenze 2.8 = People 1.8 + 1. Der Überhang von 0.32 bleibt ohne Wirkung und belastet Zielmarge und Assetqualität, solange er besteht: 0,4 pp Marge und 0,6 Qualitätspunkte je Halbjahr. Ein Performance-Programm hebt die Grenze mit.
Bei Zielverfehlung	Teillieferung +0.40
Margenbelastung	−0,5 pp während der Laufzeit

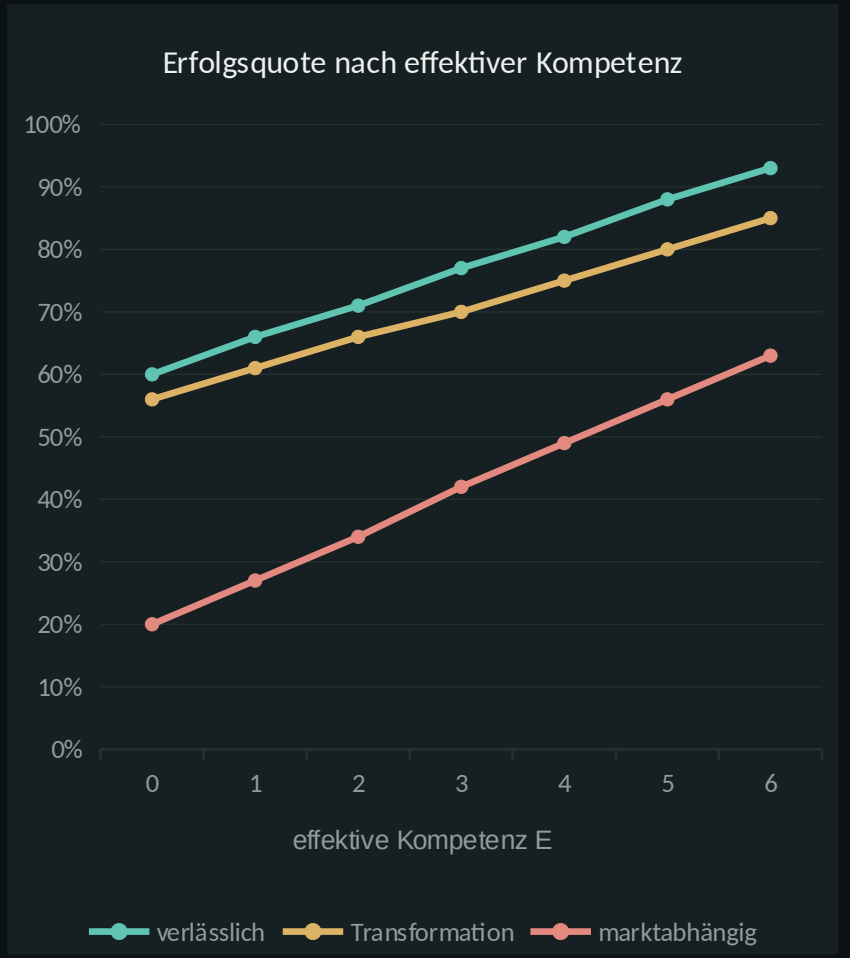
Maßnahmenkatalog: Zeile „Davon wirksam“

Sieben Maßnahmen, drei Risikoklassen

Maßnahme	Klasse	Reifegrad	Eignung hoch, wenn …	Kosten / Risiko
Cost-out-Programm	verlässlich	+0,8	Marge < Branche	0,06 × EBITDA einmalig
NWC-Programm	verlässlich	+0,5	hohe Kapitalbindung	NWC −3 pp dauerhaft
ERP & Digitalisierung	Transform.	+1,7	EBITDA groß	Capex +2 pp; Fehlschlag 0,35 × EBITDA
KI-Automatisierung	Transform.	+2,2	groß + reife Prozesse	Finance Transformation ≥ 4
Pricing & Cross-Selling	verlässlich	+0,8	Qualität hoch	Marge −0,5 pp während
Markt-/Segmentexpansion	marktabh.	+1,3	Sektor wächst	Marge −1 pp; Fehlschlag −0,8 pp
Add-on M&A	Transform.	+1,0	Plattform, Luft im Covenant	siehe Buy-and-Build

Gewinn = (0,7 + 3,6 × E / (E + 4)) × Eignung × Streuung × Wiederholungsmalus × Deckenfaktor

E = effektive Kompetenz der verantwortlichen Rolle (CFO für Performance, Fachfunktion für Growth) · Dauer = max(1; 4 − ⌊E / 1,6⌋) HJ ± Maßnahme



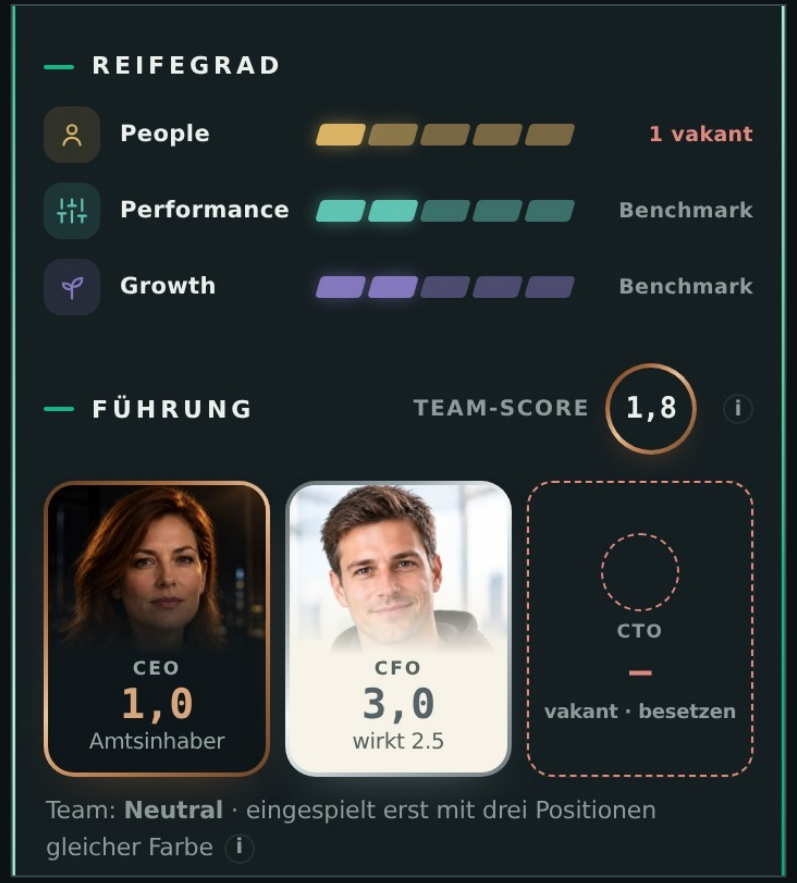
Das Management-Team: Kompetenzen und Team-Score

Position	Kompetenzen	Treibt laufend
CEO	Operational Excellence · Growth · Leadership	Marge, Wachstum; Leadership deckelt das Team
CFO	Performance Improvement · Cash & Working Capital · Finance Transformation	Marge, Kapitalbindung, Zins, Capex
Fachfunktion	Commercial Excellence · Market Expansion · M&A Integration	Marge, Wachstum; trägt Add-ons

Effektive Kompetenz = min(Kompetenz ; Leadership + 1,5) + 0,5 × CEO-Kompetenz der Familie (+0,5 mit MEP)

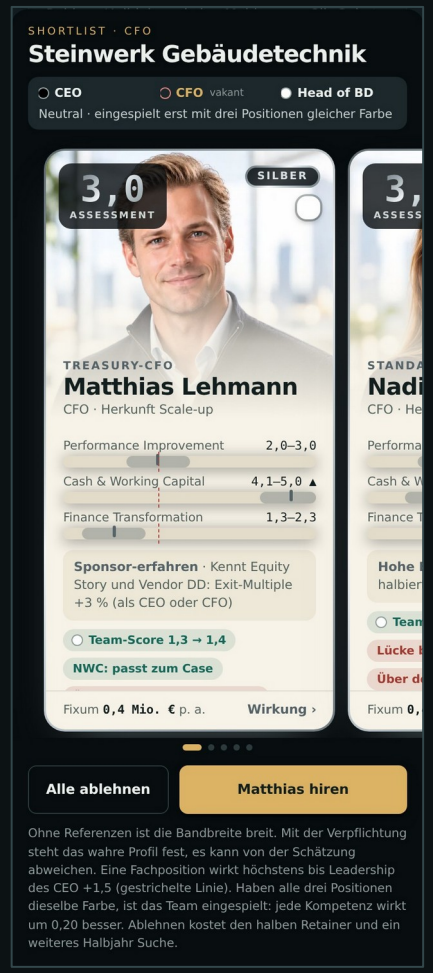
Team-Score = Ø der drei Positionen, gewichtet nach Bedarf des Cases = People-Reifegrad

Vakanz: Interim auf 2,0, aber 25 % teurer als der Vorgänger · laufende Wirkung um 2,5 zentriert, höchstens +1,5 · Fachfunktion je Sektor: CTO (Industrials, Healthcare, Software), Head of BD (Services), CMO (Consumer)



Reifegrad und Führung: Team-Score als People

Hiring: Shortlist als Deck, Chemie und Ersatz



Shortlist-Deck für einen CFO

Deck: 5 Karten – 3 Spezialisten der Position + 2 aus Branchen-Insider, Serial PE (selten) und Step-up

Assessment: Kompetenzen als Bandbreite; ab Verpflichtung zählt das wahre Profil

Seltenheit: Bronze < 2,5 · Silber < 3,5 · Gold – nach Assessment-Score, das Gehalt steigt mit

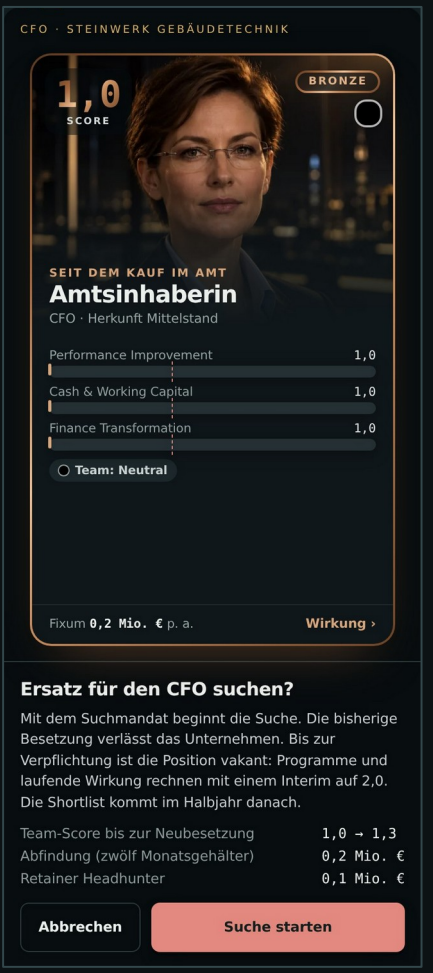
Eigenschaften: z. B. Day-1-ready, Flight Risk, Sponsor-erfahren, Co-Investor, Lender-erfahren

Chemie: alle drei Positionen gleiche Farbe → eingespielt, jede Kompetenz +0,2

Ersatz: Suche auf besetzter Position – Amtsinhaber geht sofort, Interim auf 2,0

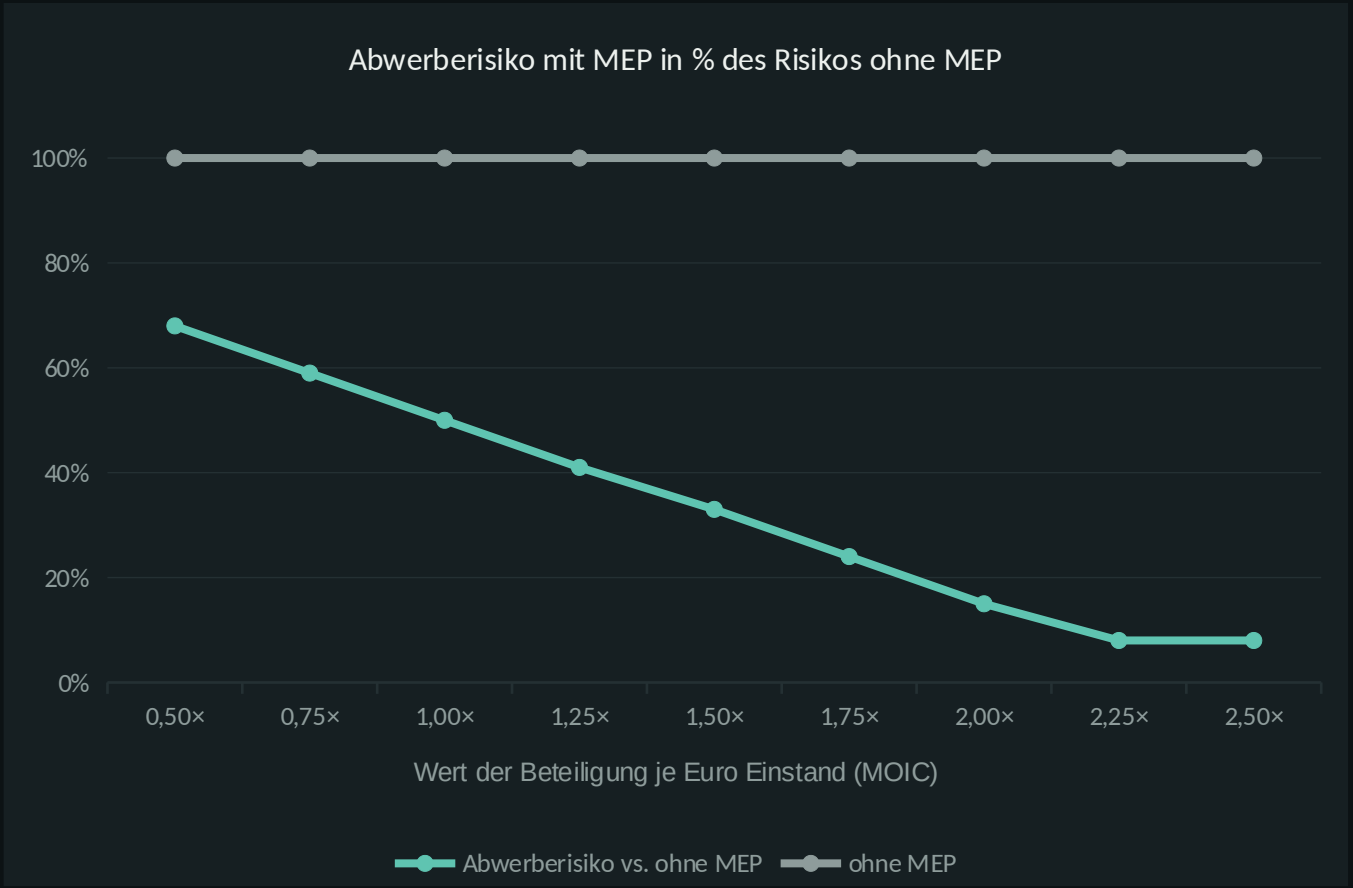
22,5 %	0,3	1 Jahr	½ Retainer
Retainer: eines Jahresgehalts	Signing Bonus in Jahresgehältern	Abfindung des Vorgängers	Alle ablehnen: neue Suche, +1 HJ

Timing: Die Shortlist liegt im folgenden Halbjahr vor, mit „Starkem Netzwerk“ im Team ein Halbjahr früher. Bis dahin führt ein Interim – 25 % teurer als der Vorgänger.



Ersatz suchen: Kosten und Team-Score

Management-Beteiligung (MEP): Bindung durch Wert



6 % Sweet Equity an jedem Rückfluss

+0,5 effektive Kompetenz aller Rollen

0,08× Restrisiko ab 2,2× MOIC

Abwerbung je HJ = 0,08 % × Rating² × Faktor

Add-on M&A als Mandat: Größe und Preis steuern das Risiko

SCHEITERUNGSRISIKO DER INTEGRATION (REFERENZPLATTFORM)

Zielgröße ↓ / Gebot unter der Preisvorstellung des Verkäufers (Turns) →

	voller Preis	−0,5	−1,0	−1,5	−2,0
10 % EBITDA	2 %	4 %	13 %	22 %	31 %
20 % EBITDA	5 %	14 %	23 %	32 %	41 %
25 % EBITDA	10 %	19 %	28 %	37 %	46 %
30 % EBITDA	15 %	24 %	33 %	42 %	51 %
40 % EBITDA	25 %	34 %	43 %	52 %	61 %
50 % EBITDA	35 %	44 %	53 %	62 %	71 %

Preis: Plattform-Multiple − Arbitrage; Arbitrage = Größenabschlag (bis 2,4 Turns, kleiner bei großen Zielen) − Markthitze − Konkurrenz

Finanzierung: Pro-forma-Leverage ≤ Covenant − 0,6; Rest optional als Eigenkapital aus dem Fonds

Plattform: Prozessreife −5 pp je Stufe über 2, Team −4,5 pp je Ratingpunkt, Leverage +6 pp je Turn über 3,0×

Ergebnis: Erfolg = EBITDA + Growth +1,0 · Scheitern = 35 % Umsatz, volle Schuld, Marge −1,8 pp, Qualität −7

Leverage heute	3,5×
Leverage nach Closing	**4,2× gegen Finanzierungsgrenze 4,2×** (Covenant 4,8× abzüglich 0,6 Puffer)
Scheiterungsrisiko	**20 %** Referenzfall 10 % · hebt: Team +7 pp, Verschuldung +3 pp
Bei Scheitern	Umsatzbeitrag 35 %, Akquisitionsschuld in voller Höhe
Bei Erfolg	Umsatz +25 % · Reifegrad +1,0 Davon wirksam +0.83 — Wirkgrenze 2.8 = People 1.8 + 1. Der Überhang kostet 0,2 pp Marge und 0,3 Qualitätspunkte je Halbjahr.
Closing	zum Ende dieses Halbjahres – Akquisitionsschuld und erworbenes EBITDA werden gemeinsam gebucht; 2,5 Mio. € Fondskapital fließen beim Signing

Add-on-Mandat im Maßnahmenkatalog

Wie Qualität und Wachstum das Multiple bewegen

Multiple = Sektor-Multiple × (0,7 + 0,006 × Qualität) × (1 + Wachstumsprämie) × Altbestandsabschlag

Sektor-Multiple

Marktzyklus, ±5 % je HJ, Expansion/Abschwung

Qualitätsfaktor

Q 40 → 0,94 · Q 60 → 1,06 · Q 80 → 1,18

Wachstumsprämie

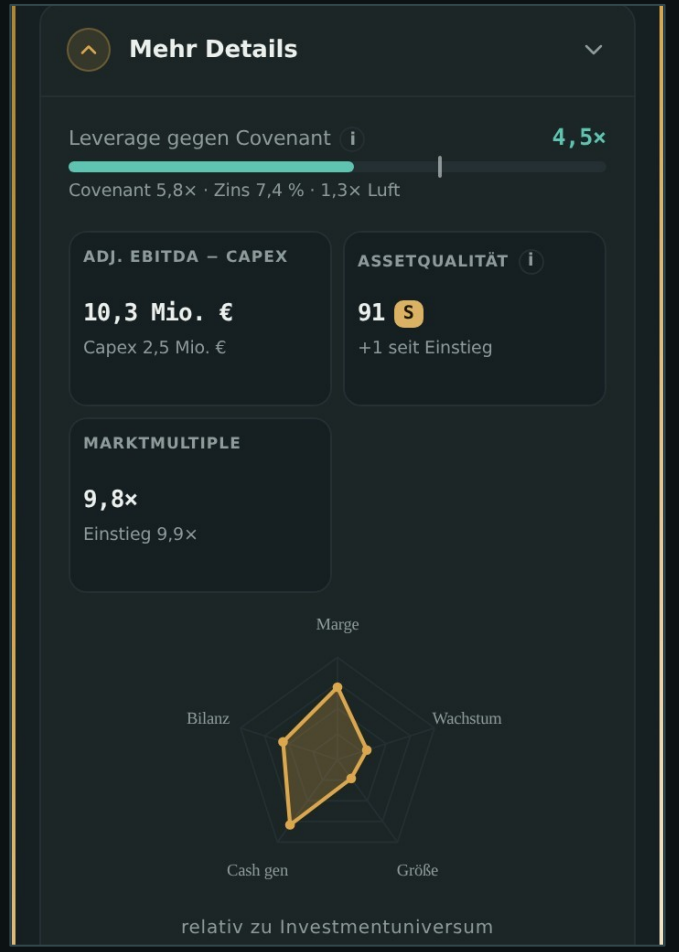
+7 % je pp Umsatz-CAGR über Sektor, −20 % bis +55 %, ab 1 Jahr Haltedauer

Deckel

höchstens 1,85 × Sektor-Multiple

QUALITÄT JE HALBJAHR BEWEGT SICH DURCH

+ Wachstum über Sektor (×0,30)	+ Marge über Benchmark (×0,35)	+ People > 2 (×0,35)
− Überdehnung (×1,8)	− Leverage > 5×	− Alterung ab HJ 8



Detailansicht: Marktmultiple gegen Einstieg, Assetqualität

Ereignisse, Covenant Breach und Equity Cure

Ereignis (10 % je HJ)	Wirkung	Abwehr ab 4
Schlüsselkunde kündigt	Umsatz −20 %, Drift −0,8	Due Diligence
CEO verlässt Unternehmen	vakant, Qualität −6, Marge −0,5	Value Creation
CFO wirft hin	vakant, Qualität −3	Value Creation
Wettbewerber senkt Preise	Marge −2,5 pp, dauerhaft −1,5	Value Creation
Investitionsstau aufgedeckt	0,8 × EBITDA Schuld, Capex +1,5	Due Diligence
Regulatorische Auflage	Marge −1,2 pp, dauerhaft −0,8	Value Creation
Großauftrag gewonnen	Umsatz +14 %, Qualität +3	–
Add-on-Gelegenheit	Umsatz +25 %, 1,6 × EBITDA Schuld	–
Projekt vorgezogen	laufende Maßnahme 1 HJ früher	–

Leverage > Covenant

1. Bruch: Warnung

2. Halbjahr in Folge

Enforcement: Totalverlust

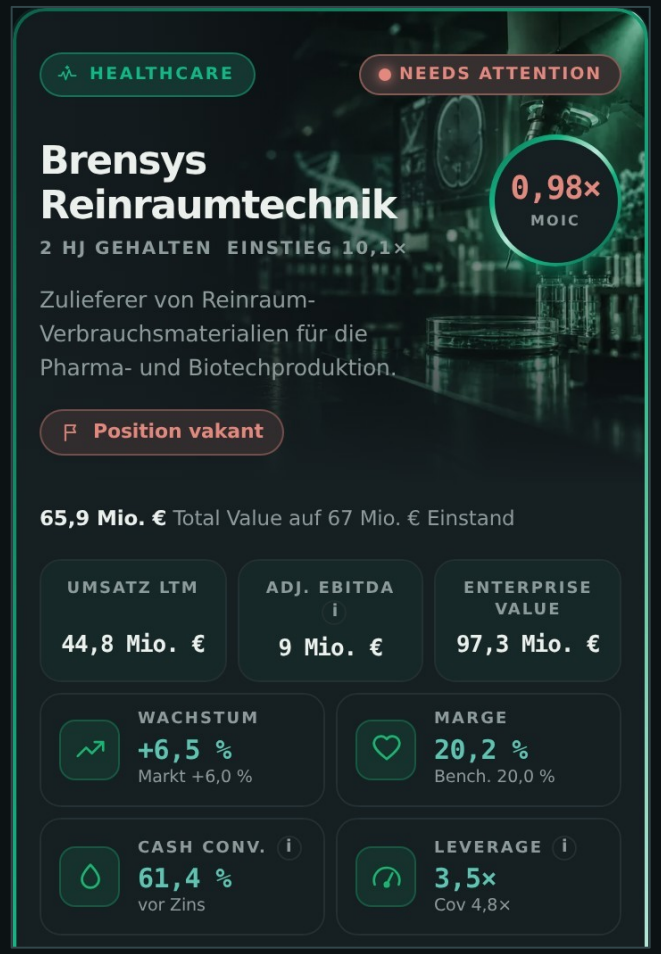
Equity Cure

Fonds schießt Eigenkapital nach



Dialog „Eigenkapital nachschießen“

Monitoring: Performance gegen Benchmark



Karte mit Warnhinweisen

BEFUNDE NACH GEWICHT (HEALTHOF)

100	Covenant gebrochen
88	Covenant-Luft < 0,4×
74	Position vakant
66	unter Einstand (< 0,95×)
58	Wachstum überdehnt
44	Marge unter Benchmark
38	keine Maßnahme aktiv

↑ ab 55: „Needs Attention“



Performance-Vergleich und Wertbeitrag

Was in der Value Creation zählt

1

EBITDA ist der größte Hebel

Im Mittel der Simulation stammt der größte Teil des Gewinns aus EBITDA-Wachstum.

2

Balance statt Tunnelblick

Growth wirkt nur bis People + 1 und Performance + 1 – darüber schadet es.

3

Die passende Maßnahme wählen

Eignung hängt am Defizit: Cost-out bei schwacher Marge, Expansion in wachsenden Märkten.

4

Die passende Besetzung zählt

Kompetenzen wirken in Programmen und laufend; ein passendes Profil schlägt den höheren Score.

5

Buy-and-Build mit Maß

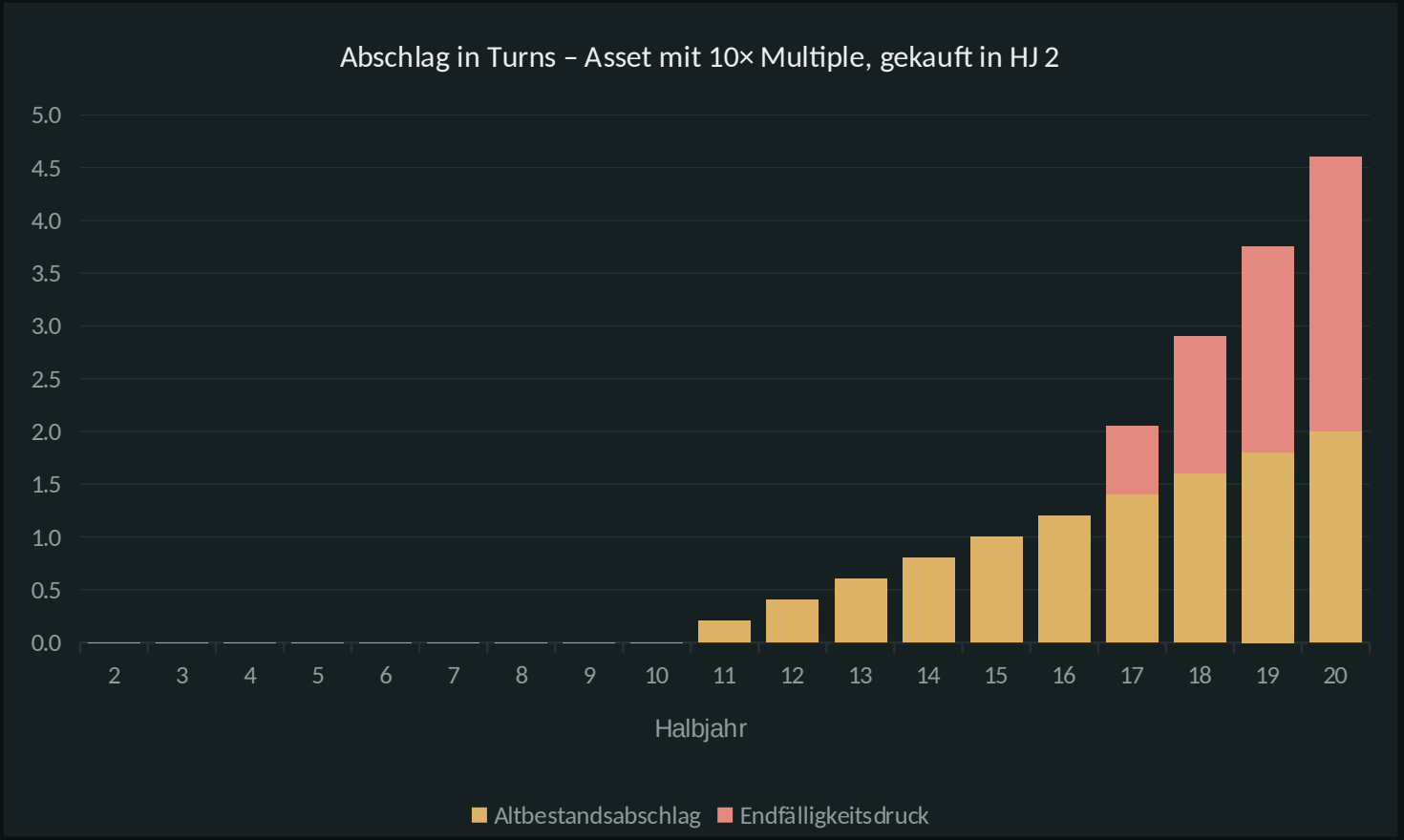
Kleine Zukäufe zum vollen Preis sind sicher; große oder billige erhöhen das Risiko stark.

6

Leverage verstärkt jedes Risiko

Ereignisse und Abschwünge treffen gehebelte Beteiligungen härter – bis zum Enforcement.

Haltedauer



Frühester Exit nach 4 HJ Haltedauer; Gebote 3 HJ nach dem Start – ein Verkaufsprozess lässt sich darum nur bis HJ 17 starten.

4 HJ

Mindesthaltedauer (2 Jahre)

ab 8 HJ

−2 % je HJ, max. −20 % (staleDisc)

letzte 4 HJ

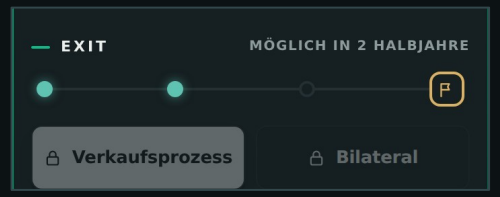
bis −2,6 Turns im Transaktionspreis

HJ 20

Tail-End: Bewertung −2,6 Turns

Drei Wege aus einer Beteiligung

Route	Dauer	Preis	Kosten	Besonderheit
Auktion (Verkaufsprozess)	Gebote nach 3 HJ, Start bis HJ 17	Gebote 86–108 % des Fair Value	3 %	+2 % je Execution-Punkt; annehmen, nachverhandeln oder abbrechen
Bilateral	sofort	−0,5 Turns	2 %	sicher, schnell; auch während einer Prozesssperre
Tail-End	HJ 20	Bewertung −2,6 Turns	2 %	Zwangsverwertung am Laufzeitende



Exit-Pfad: frühestens nach 4 Halbjahren Haltedauer

Deal-MOIC = (Nettoerlös + Rekapitalisierungen) / verbleibende Kostenbasis

Ein abgebrochener Prozess sperrt für ein Jahr einen neuen Verkaufsprozess; bilateral bleibt möglich. Nachverhandeln: 60 % Chance auf 5–8 % mehr, 25 % Risiko, dass der Bieter abspringt. Mindesthaltedauer 4 Halbjahre, letzter Prozessstart in HJ 17, höchstens 3 Prozesse parallel.

Teilexits (Continuation Vehicle, Börsengang) sind in der Engine angelegt, im Spiel aber derzeit nicht wählbar.

Wer bietet – und warum unterschiedlich

Strategischer Käufer

92–108 % des Fair Value

60 % Chance auf Synergien (100–108 %) · 12 % Vollzugsrisiko · CMO im Consumer-Sektor: +0,4×

Finanzinvestor (SBO)

90–102 % des Fair Value

Investor außerhalb der Kohorte, bietet immer mit · sieht nur veröffentlichte Kennzahlen · sicherer Vollzug

Family Office

86–92 % des Fair Value

Zahlt am wenigsten, vollzieht aber sicher

Fair Value: Bewertungsmultiple × (1 + 2 % × Execution) – Endfälligkeitsdruck

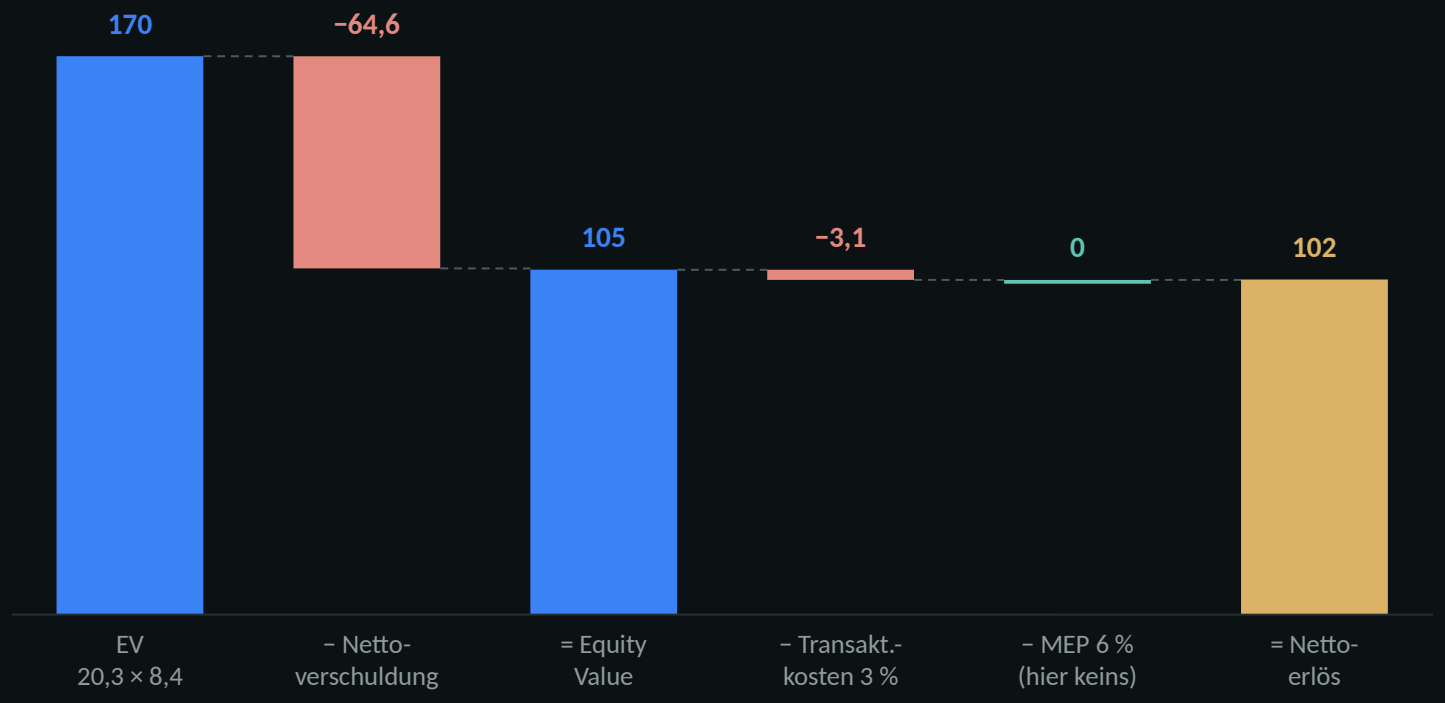


Gebot des Strategen



Gebot des Finanzinvestors

Vom Enterprise Value zum Nettoerlös



48,8

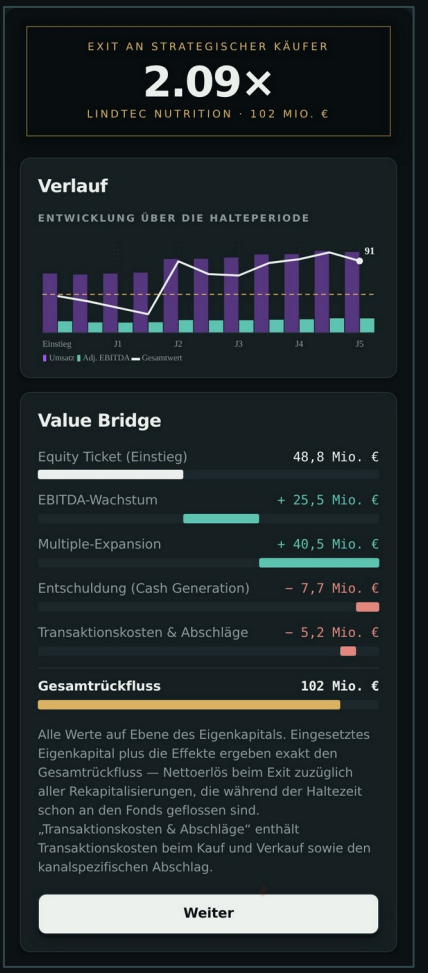
Mio. € Eigenkapital (Einstand)

102

Mio. € Nettoerlös

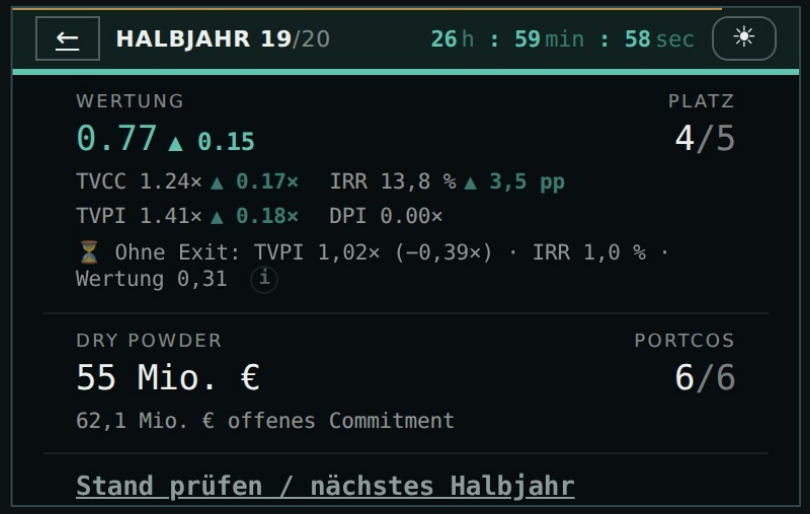
2,09×

MOIC des Deals



Exit-Abrechnung mit Value Bridge

Tail-End: Bewertung ist nicht Verkaufspreis



Kopfzeile in Halbjahr 19: Wertung mit und ohne Exit

1,41×
TVPI laut Bewertung

1,02×
TVPI nach Tail-End-Verwertung

−0,39×
Abschlag durch Zwangsverkauf

WARUM DAS SO IST

NAV: bewertet zum Marktmultiple (markMultiple) – ohne Endfälligkeitsdruck.

Transaktion: in den letzten 4 HJ bis 2,6 Turns Abschlag (endPressure).

Tail-End: alles Verbleibende wird in HJ 20 zum Marktmultiple −2,6 Turns verwertet, 2 % Kosten, MEP schneidet mit.

Konsequenz: Exits rechtzeitig planen – Gebote liegen erst nach 3 HJ vor, der letzte Prozess startet in HJ 17, maximal 3 laufen parallel.

Tail-End-Erlös = (EBITDA × (Multiple − 2,6) − Nettoverschuldung) × (1 − 2 %)

Was beim Exit zählt

1

Zeit ist ein Kostenfaktor

Altbestandsabschlag, Endfälligkeitsdruck und IRR bestrafen zu langes Halten.

2

Exits planen, nicht erzwingen

Gebote kommen 3 HJ nach dem Start, ab HJ 18 gibt es keinen Prozess mehr; wer spät startet, verkauft im Abschlag.

3

Preis gegen Sicherheit

Stratege, Sponsor, Family Office: Das höchste Gebot ist nicht immer das beste.

4

Bilateral als Ausweg

Sofort und sicher, kostet einen halben Turn – auch während einer Prozesssperre möglich.

5

Netto zählt

Transaktionskosten und Sweet Equity gehen vom Erlös ab – der MOIC misst netto.

6

Bewertung ≠ Rendite

Erst der DPI zeigt echtes Geld; die Tail-End-Vorschau zeigt, was bliebe.

SYNTHESE

Welche Fähigkeit auf welchen Hebel wirkt

Fähigkeit	Deal-Phase	Value Creation	Exit & Fonds
Origination	+0,55 proprietäre Deals je Punkt; Abschlag +0,12 Turns je Punkt	–	–
Due Diligence	Schätzfehler −0,9 pp je Punkt; 1 + DD/2 parallele DD-Prozesse; −9 % Überraschungsrisiko je Punkt	ab 4: halbiert Kunden- und Capex-Ereignisse	–
Execution	−1 % Kaufpreis je Punkt; gewinnt bei Gleichstand	–	+2 % Verkaufspreis je Punkt
Value Creation	–	+10 % Wachstumswirkung und Aufholtempo je Punkt; +1 Maßnahmenplatz je 2 Punkte; ab 4: halbiert Management- und Markt-Ereignisse	–
Financing	−0,25 pp Zins je Punkt	+0,1× Covenant-Luft je Punkt	–

Der Spieler verteilt 12 Punkte (Standard: 2 · 3 · 2 · 3 · 2). Die KI-Archetypen setzen je einen Schwerpunkt mit 5 Punkten.

Bewusste Vereinfachungen

Schuldenstruktur

Ein endfälliges Darlehen, 100 % Cash Sweep – keine Tranchen, kein PIK, kein Refinanzierungsrisiko.

Covenant

Getestet auf der annualisierten Laufrate, nicht auf LTM; Add-backs unbegrenzt.

Steuern

Abschreibung = Capex; Zinsschranke ohne Zinsvortrag (konservativ).

Carry

Als Accrual auf den Gesamtwert, ohne Escrow und Clawback – am Laufzeitende identisch.

Sweet Equity

6 % ohne Strike und Ratchet – das Management nimmt auch an Verlusten teil.

Zeitraster

Halbjahresschritte: Signing und Closing fallen in dasselbe Halbjahr.

Warum? Die Kernfrage des Spiels ist: Wann verkauft man ein Asset, das noch weiterläuft? Jede zusätzliche Ebene muss dieser Frage dienen.

Parameter-Glossar

Parameter	Wert	Konstante
Commitment	500 Mio. €	CAPITAL
Laufzeit / Investitionsperiode	20 / 10 HJ	PERIODS, INVEST_PERIOD
Management Fee	2 % p. a.	MGMT_FEE
Hurdle / Carry	8 % / 20 %	HURDLE, CARRY
Recycling-Deckel	100 %	RECYCLE_CAP
Wertungsmarken TVCC / IRR	1,6× / 18 %	TVCC_BENCH, IRR_BENCH
Portfolio-Plätze	6	MAX_SLOTS
Entry Fee	2 % des EV	ENTRY_FEE
Qualitätsfaktor	0,006 je Punkt	QUAL_COEF
Multiple-Deckel	1,85 × Sektor	MULT_CAP
Ticket-Obergrenze je Target	18 % des Fonds	TICKET_MAX

Parameter	Wert	Konstante
Basiszins / Margin Grid	6,5 % / +0,85 pp ab 3,0×	BASE_RATE, LEV_STEP
Zinsschranke / Steuer	30 % EBITDA / 30 %	INT_BARRIER, TAX_RATE
Covenant (Vorgabe/Boden)	6,5× / 4,0×	COV_DEFAULT, COV_FLOOR
Maßnahmenplätze	4 + Value Creation / 2	INIT_SLOTS
Ereignis je HJ	10 %	EVENT_P
Sweet Equity (MEP)	6 %	LTIP_SHARE
Add-on-Risiko Referenz	10 % bei 25 %	ADDON_FAIL_BASE
Chemie-Bonus Top-Team	+0,2 je Kompetenz	CHEM
Mindesthaltedauer	4 HJ	MIN_HOLD
Altbestandsabschlag	2 % je HJ ab 8, max. 20 %	STALE_*
Tail-End-Abschlag	2,6 Turns	LIQ_DISC